二重积分黎曼和判读

数学二 ｜ 高等数学 · 二重积分（对称性与黎曼和）

一、原题与答案

f 在 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$ 连续，$f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint_D f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　）答案 **D**。

$$\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{i}f\Big(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\Big)\frac{1}{n^2}$$

f 连续 ⇒ 可积 ⇒ 分割与取点任选，选项差别只在「区域、权重、系数」三处。

二、判读三把尺子

m 等分网格时权重必须等于小格面积 $1/m^2$；权重写 $1/n^2$ 而网格是 $2n$ 等分，就暗含面积因子 4。

必查	含义	本题取值
权重因子	权重÷小格面积	n 等分记 1；$2n$ 等分记 4
覆盖面积	求和指标占整体多少	三角 $=\frac{1}{2}$，整块 $=1$
系数	求和号前面的数	2 或 $\frac{1}{2}$

必要条件（秒筛）：取 $f\equiv 1$，每个选项的极限必须等于 D 的面积 1，即「系数 × 面积 × 权重因子 $=1$」。

三、对称性给出的唯一等式

$$f(x,y)=f(y,x)\ \Longrightarrow\ \iint_D f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{y\ge x} f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

它只保证关于 $y=x$ 的镜像两块相等，对 $x+y=1$ 一无所知。把「对角线三角」当成「斜边三角」是最常见的失分点。

四、用 $f\equiv 1$ 筛掉 B、C

选项	覆盖区域	权重因子	系数 × 面积 × 因子
A	$x+y\ge 1$ 右上三角	1	$2\times\frac{1}{2}\times 1=1$ 合格
B	$y\ge x$ 上三角	1	$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{4}$ 错
C	$x+y\le 1$ 左下三角	4	$2\times\frac{1}{2}\times 4=4$ 错
D	$y\le x$ 下三角	4	$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 4=1$ 合格

B 丢了对称性那一倍，C 的权重因子 4 没抵掉还乘 2，两者面积都凑不成 1。

五、A 与 D：只看三角方向

A 的指标满足 $i+j\ge n+1$，即 $x+y\ge 1$，与对角线无关，故

$$2\iint_{x+y\ge 1} f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ne\iint_D f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(\text{一般不等})$$

反例（仍满足 $f(x,y)=f(y,x)$）：$f=xy$。$\iint_D xy=\frac{1}{4}$，而 $2\iint_{x+y\ge 1}xy=\frac{5}{12}$。A 排除。

六、D 的两步推导

①对称减半、系数补 2：$\iint_D f=2\iint_{y\le x}f$。

② $2n$ 网格求和，再把 $\frac{1}{n^2}=4\cdot\frac{1}{4n^2}$ 换回来：

$$\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{i}f\Big(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\Big)\frac{1}{n^2}=\frac{1}{2}\cdot 4\iint_{y\le x}f=2\cdot\frac{1}{2}\iint_D f=\iint_D f$$

系数 $\frac{1}{2}=2\times\frac{1}{4}$：2 来自对称性减半，$\frac{1}{4}$ 来自小格面积 $\frac{1}{4n^2}$ 与权重 $\frac{1}{n^2}$ 的换算。

七、易错点

①等分数一改，权重必须跟着改：$2n$ 等分时 $\frac{1}{n^2}$ 等于 4 个小格面积，漏掉必错。

②面积凑成 1 只是必要条件：A、D 都满足，必须再用 $y=x$ 定三角方向。

③别把项数当面积：项数 $\approx 2n^2$，权重之和才是面积 ≈ 2。边界上 $O(n)$ 个格子面积 $\to 0$，不影响极限。